数字基带信号具有非富低频分量，不能直接传送，需进行数字调制与解调

原理：与模拟调制基本相同.

特点：离散取值.

方法：① 模拟调制方法.

② 键控法.

# 二进制数字调制原理.

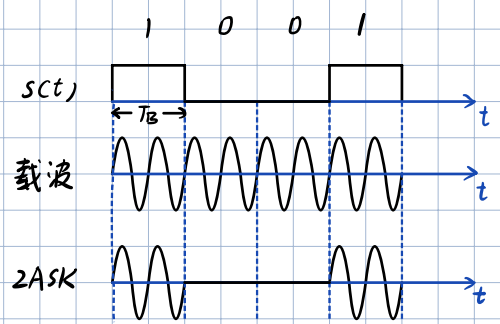
- 2ASK — 振幅
- 2FSK — 频率
- 2PSK. — 相位.

# 二进制振幅键控 2ASK

## 1. 2ASK 基本原理 —— OOK.

OOK (通-断键控):

$$e_{OOK}(t) = \begin{cases} A\cos\omega_c t & \text{以概率 } P \text{ 发送 } 1 \\ 0 & \text{以概率 } 1-P \text{ 发送 } 0. \end{cases}$$




2ASK 一般表达:

$$e_{2ASK}(t) = s(t)\cos\omega_c t$$

其中

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_B)$$

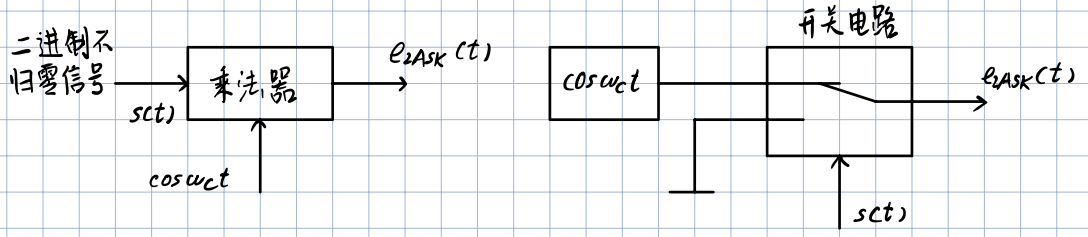
$g(t)$: 持续时间 $T_B$ 的基带脉冲波形

$a_n$: 第 $n$ 个符号电平取值. OOK:

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{概率为 } P \\ 0 & \text{概率为 } 1-P. \end{cases}$$

2ASK / OOK 产生 2 种方法：

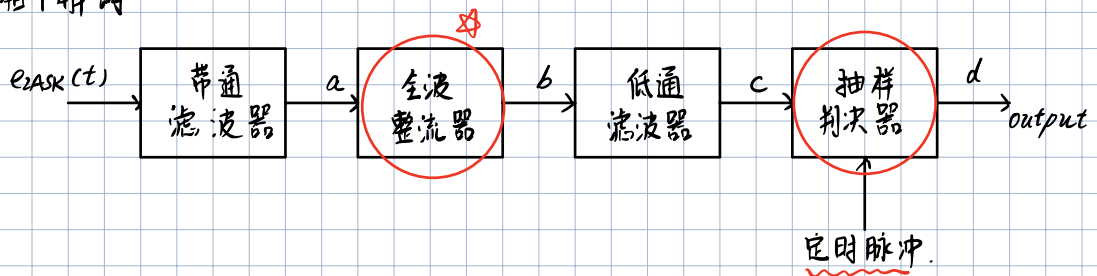
模拟调制法； 键控法.



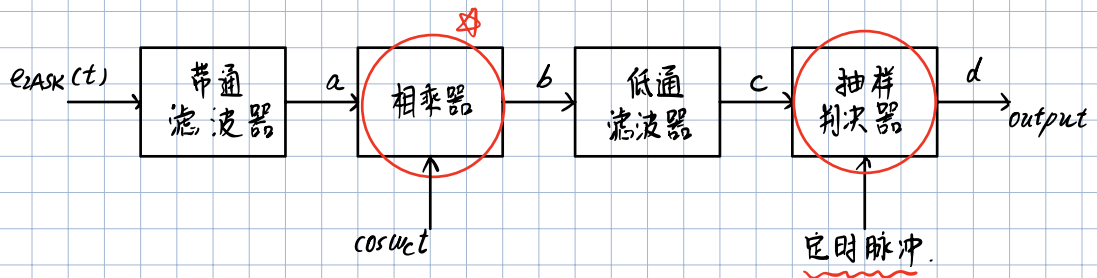

(a) 模拟相乘法　　(b) 数字键控法.

解调方法：包络检波（非相干解调）；同步检测法（相干解调）.

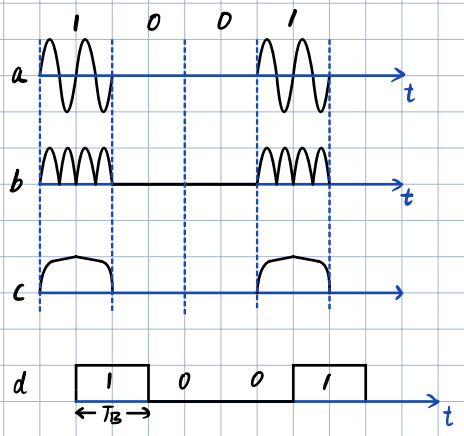
非相干解调




相干解调.



2ASK/OOK 非相干解调时间波形：



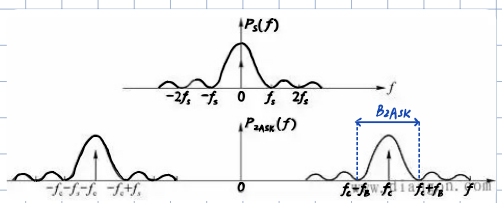

2ASK问题：受噪声影响大.

2. 2ASK 功率谱密度.

$$e_{2ASK} = s(t)\cos\omega_c t.$$

$s(t)$：随机的单极性二进制基带脉冲序列.

$$P_{2ASK}(f) = \frac{1}{4}[P_s(f+f_c) + P_s(f-f_c).]$$




- 2ASK 功率谱由连续谱与离散谱 2 部分组成.

  连续谱由 $g(t)$ 经调制后双边带谱决定.

  离散谱由载波分量决定.

- 2ASK 带宽为基带信号 2 倍. 若只计主瓣：

$$B_{2ASK} = 2f_B \quad f_B = \frac{1}{T_B} = R_B.$$

$$= B_{2PSK}$$

$$= B_{1PSK}$$

$$B_{2FSK} = 2f_B + |f_1 - f_2|.$$

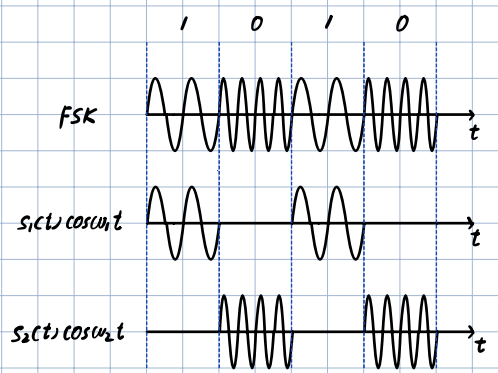
# 二进制频移键控

频移键控：利用载波的频率变化传递信息.

$$e_{2FSK}=\begin{cases}A\cos(\omega_1 t+\varphi_n) & \text{发送 } 1\\ A\cos(\omega_2 t+\theta_n) & \text{发送 } 0.\end{cases}$$

可看作 2 不同载频 2ASK 叠加：

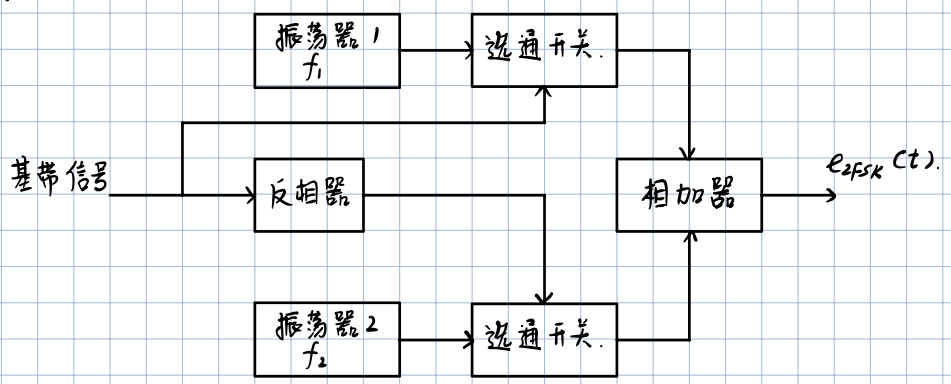
$$e_{2FSK}=s_1(t)\cos(\omega_1 t+\varphi_n)+s_2(t)\cos(\omega_2 t+\theta_n)$$




产生方法：① 模拟调频电路. ② 键控法.

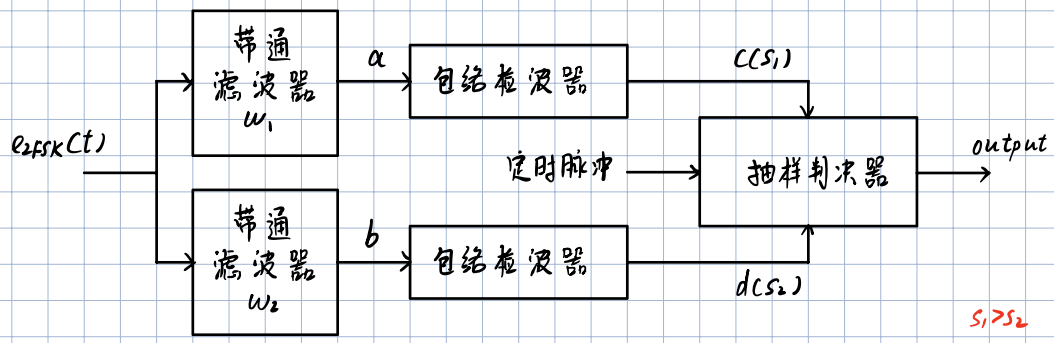
二者差异：前者相邻码元间相位连续变化. 后者不一定.

键控法：



解调：相干解调、非相干解调.

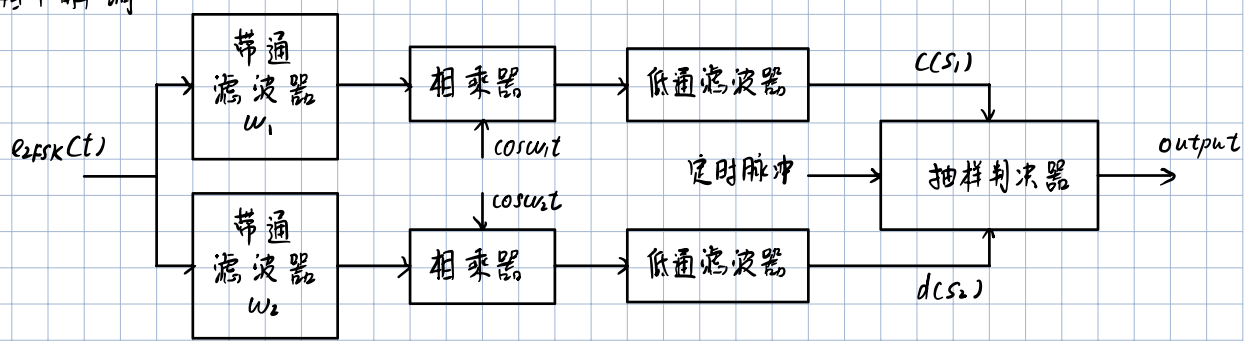
非相干解调



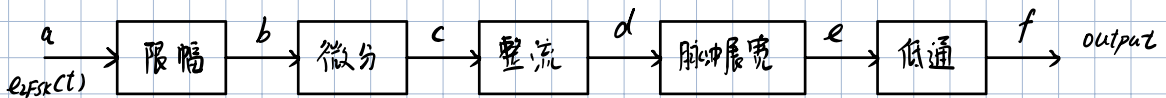

$S_1 > S_2$ 判 1

$S_1 < S_2$ 判 0.

相干解调




其它解调方法：过 0 检测法.



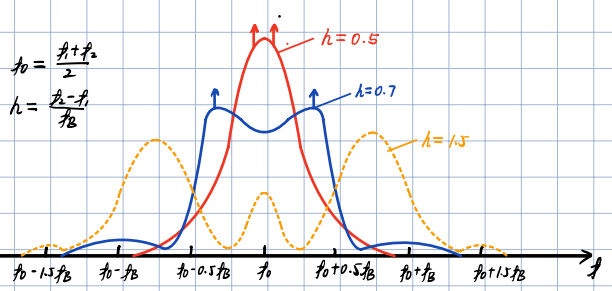

原理：基于 2FSK 信号过零点数随不同频率而异，通过检测过零点数目多少，可区分 2 不同频率信号码元.

2. 2FSK 功率谱密度.

由前面，相位不连续 2FSK 可看作 2 不同载频 2ASK 信号叠加.

∴ 2FSK 的功率谱可近似表示为中心频率分别为 $f_1$ 与 $f_2$ 的 2 功率谱的组合.

$$P_{2FSK}(f) = \frac{1}{4}[P_{S1}(f-f_1) + P_{S1}(f+f_1)] + \frac{1}{4}[P_{S2}(f-f_2) + P_{S2}(f+f_2)]$$




① 相位不连续2FSK信号功率谱由连续谱与离散谱组成.

其中，连续谱由 2 中心位于 $f_1$ 与 $f_2$ 处双边谱叠加而成.

离散谱 位于 2 载频 $f_1$、$f_2$ 处.

② 连续谱形状随 2 载频之差 $|f_1-f_2|$ 大小变化.

当 $|f_1-f_2| < f_B$. 连续谱在 $f_0$ 处出现单峰.

当 $|f_1-f_2| > f_B$. 双峰.

③. 若用功率谱第一个零点间频率间隔计算带宽.

$$B_{2FSK} \approx |f_2-f_1| + 2f_B.$$

其中，$f_B = \frac{1}{T_B}$ 为基带信号带宽.

## 二进制相位键控 2PSK

2PSK：利用载波相位变化传递信息，振幅，频率保持不变。

通常用初始相位 0 和 π 表"1"和"0"。

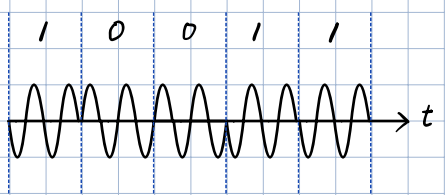
$$e_{2PSK}(t) = A\cos(\omega_c t + \varphi_n)$$

其中，$\varphi_n$：第 $n$ 个符号绝对相位。

$$\varphi_n = \begin{cases} 0 & \text{发送 } 0 \\ \pi & \text{发送 } 1 \end{cases}$$

∴

$$e_{2PSK} = \begin{cases} A\cos\omega_c t & \text{概率 } P \\ -A\cos\omega_c t & \text{概率 } 1-P. \end{cases}$$




2PSK = 双极性全占空矩形脉冲 × 正弦载波

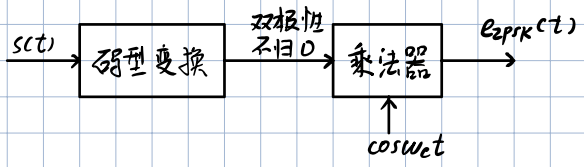
$$e_{2PSK}(t) = s(t)\cos\omega_c t$$

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_B).$$

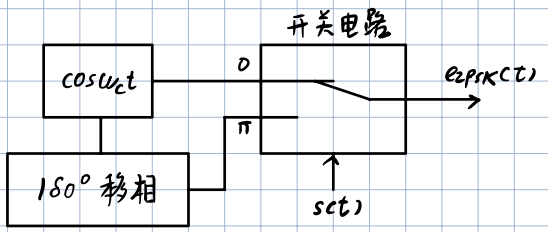
$$a_n = \begin{cases} 1 & P \\ -1 & 1-P. \end{cases}$$

调制原理图.

① 模拟.

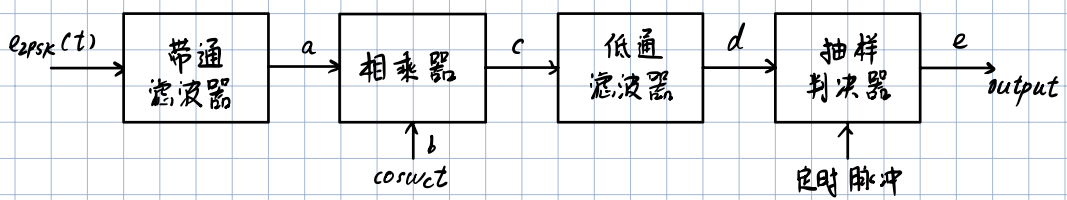


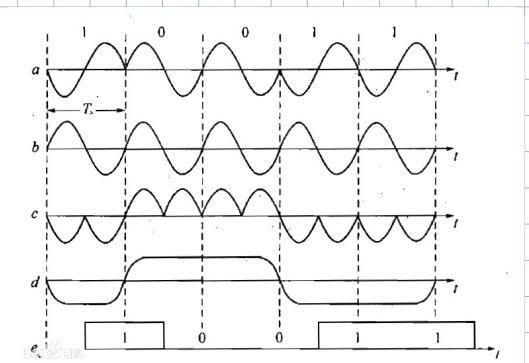

② 键控.




解调：相干解调.

关键：如何得到与2PSK同频同相相干载波.



2PSK 功率谱

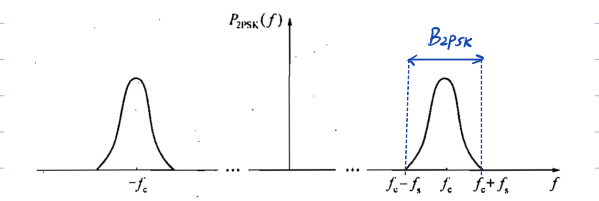
2PSK 与 2ASK 形相相同，仅基带 s(t) 不同.

∴

$$P_{2PSK}(f) = \frac{1}{4}[P_S(f+f_c) + P_S(f-f_c)]$$

$P_S(f)$：双极性随机矩形脉冲序列功率谱.

$$P_{2PSK}(f) = \frac{T_B}{4}\left[\left|\frac{\sin\pi(f+f_c)T_B}{\pi(f+f_c)T_B}\right|^2 + \left|\frac{\sin\pi(f-f_c)T_B}{\pi(f-f_c)T_B}\right|^2\right]$$




带宽为基带 2 倍.

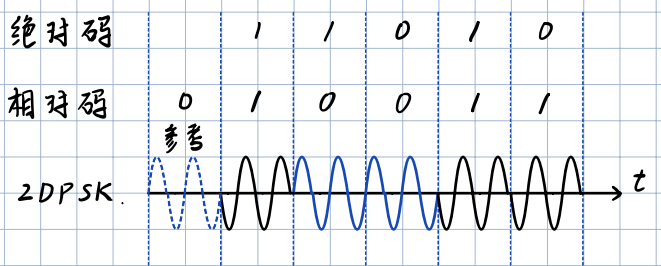
## 二进制差分相移键控 2DPSK

2PSK：以载波绝对相位表数字信息.

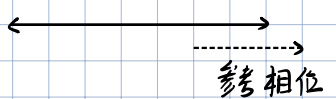
问题：载波恢复中相位有 0、π 模糊性，解调中出现反相工作现象.

2DPSK：利用前后码元载波相对相位变化传递数字信息. —— 相对相移键控.

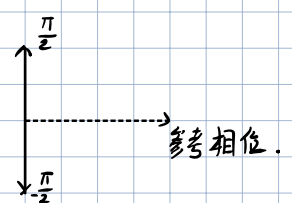
$$\Delta\varphi=\begin{cases}0 & \text{表“0”}\\ \pi & \text{表“1”}\end{cases}$$




矢量图.




A方式




B方式.

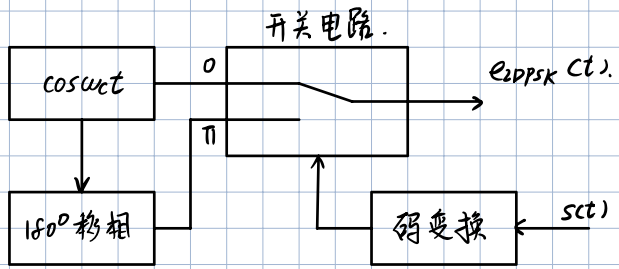
长码元序列中，信号相位无突跳. ⟶ 解决定时问题.

定时问题.

2DPSK 产生：

绝对码 → 相对码（差分码）

先对二进制基带信号进行差分编码，再根据相对码进行绝对调相




差分码 { 信号差分码 / 空号差分码.

信号差分码编码规则：

$$b_n = a_n \oplus b_{n-1}$$

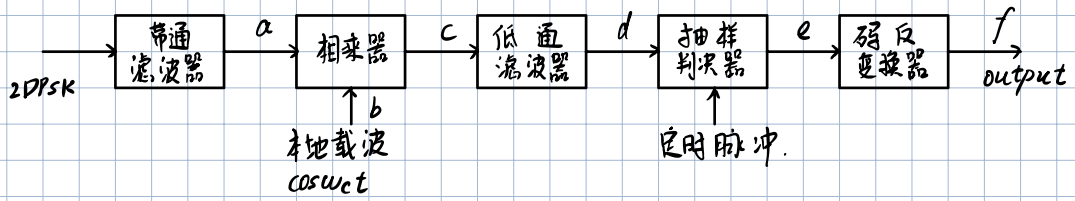
译码规则：

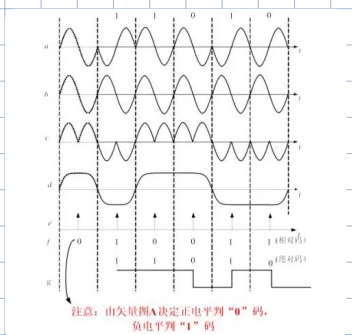
$$a_n = b_n \oplus b_{n-1}.$$

其中，$a_n$：绝对码. $b_n$：相对码. $b_{n-1}$：前一码元. $\oplus$：模2加.

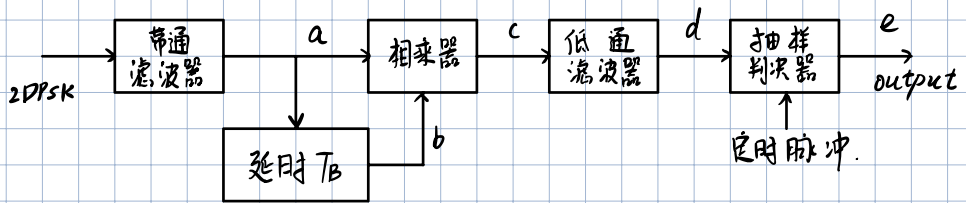
2DPSK 解调：① 相干解调 + 码反变换法.

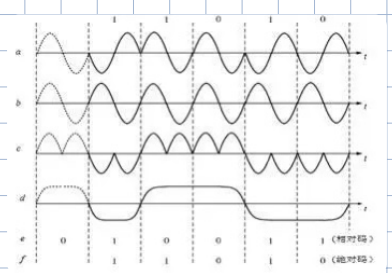
2DPSK $\xrightarrow{\text{相干解调}}$ 相对码 $\xrightarrow{\text{码反变换器}}$ 绝对码.




② 差分相干解调——相位比较法.



2. DPSK 功率谱密度.

同 2PSK.

$$B_{2DPSK} = B_{2PSK} = 2f_B.$$

# 二进制数字调制系统性能比较

## 误码率

取决于：信噪比.

形式取决于：解调方式.

相干解调 —— $erfc(\sqrt{\frac{r}{2}})$

非相干解调 —— 指数函数.

| | 相干解调 | < | 非相干解调 |
|---|---|---|---|
| 2ASK | $\frac{1}{2}erfc(\sqrt{\frac{r}{4}})$ | | $\frac{1}{2}exp(-\frac{r}{4})$ |
| 2FSK | $\frac{1}{2}erfc(\sqrt{\frac{r}{2}})$ | | $\frac{1}{2}exp(-\frac{r}{2})$ |
| 2PSK | $\frac{1}{2}erfc(\sqrt{r})$ | | |
| 2DPSK | $erfc(\sqrt{2})$ | | $\frac{1}{2}exp(-r)$ |

优为顺序：

相干≤：2PSK > 2DPSK > 2FSK > 2ASK.

非相干≤：2DPSK > 2FSK > 2ASK

## 频带宽度

$$B_{2ASK} = B_{2PSK} = \frac{2}{T_B}.$$

$$B_{2FSK} = |f_2 - f_1| + \frac{2}{T_B}$$

# 多进制数字调制系统

二进制数字调制系统频带利用率较低，在信道频带受阻时，为提高频带利用率，常采用多进制数字调制系统.

代价：增加信号功率以及实现上的复杂性.

由信息传输速率 $R_b$、码元传输速率 $R_B$ 与进制数 $M$ 间关系：

$$R_B = \frac{R_b}{\log_2 M} \quad (B)$$

可知：在信息传递速率 $R_b$ 不变情况下，可通过增加进制数 $M$ 降低码元传输速率，减小信号带宽，节约频带资源，提高频带利用率.

在多进制数字调制中，每符号时间间隔 $0 \le t \le T_s$ 可能发送符号 $M$ 种.

分别为 $s_1(t)$、$s_2(t)$、…、$s_M(t)$

一般 $M = 2^N$、$N > 0$ 且 $\in Z$.

① 多进制振幅调制 MASK. 应用很少.

Reason：电平每增加一倍，信噪比需增加 6dB. 才能使误码率与 2ASK 相当. 不经济.

② 多进制数字频率调制 MFSK. 一般不采用.

Reason：频带占用过宽. 抗噪声性能 < 2FSK.

③ 多进制相位 MPSK. ✓ 广泛应用.——卫星通信.

注意：多进制提高信息传输速率是以降低抗误码性能为代价得到的.

## MPSK

MPSK 信号码元

$$e_k(t) = A\cos(\omega_c t + \theta_k) \quad k = 1, 2, \cdots, M.$$

一组均匀受调制相位.基带码元 $\longrightarrow \theta_k$

$$\theta_k = \frac{2\pi}{M}(k-1) \quad k = 1, 2, \cdots, M.$$

令 $A=1$.

$$e_k(t) = \cos(\omega_c t + \theta_k) = a_k \cos\omega_c t - b_k \sin\omega_c t$$

$a_k = \cos\theta_k \qquad b_k = \sin\theta_k$

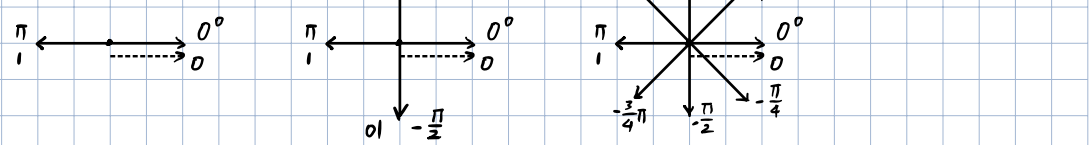
$e_k(t)$ 可看作由正弦,与余弦,2个正交分量合成. MSK 信号码元可看作2特定 MASK 信号码元之和.

∴ MPSK 与 MASK 信号带宽相同.

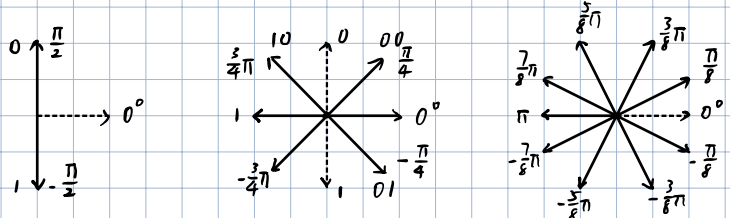
MPSK 可用矢量图表示,矢量图中常以 0° 载波作为参考矢量.

当采用相对移相时,矢量图的相位为相对相位差

(a)方式

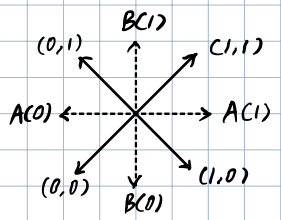



(b)方式.



M = 4 —— QPSK：正交相移键控.

矢量图：以 0° 载波相位为参考. 载波相位仅 0 与 π 2 种取值. $\pm\frac{\pi}{2}$ 分别代表 1 和 0

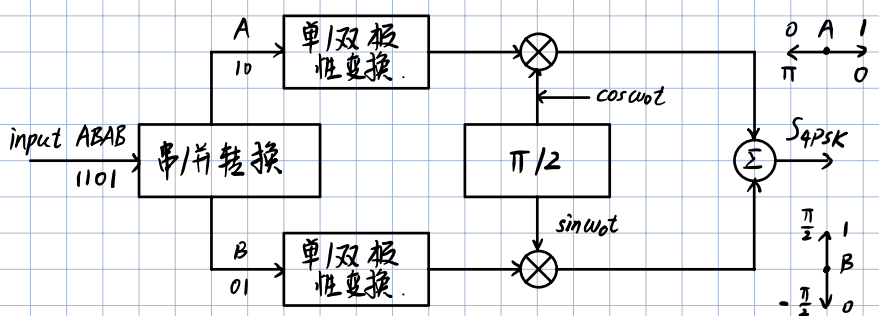



四相制：用载波 4 个不同相位表征数字信息。输入二进制序列应先进行分组，将 2 比特分为一组，可有 4 个组合（00, 01, 10, 11）再用载波 4 个相位分别表示它们.

各种排列之间的相位之间关系通常按格雷码安排.

QPSK 调制.

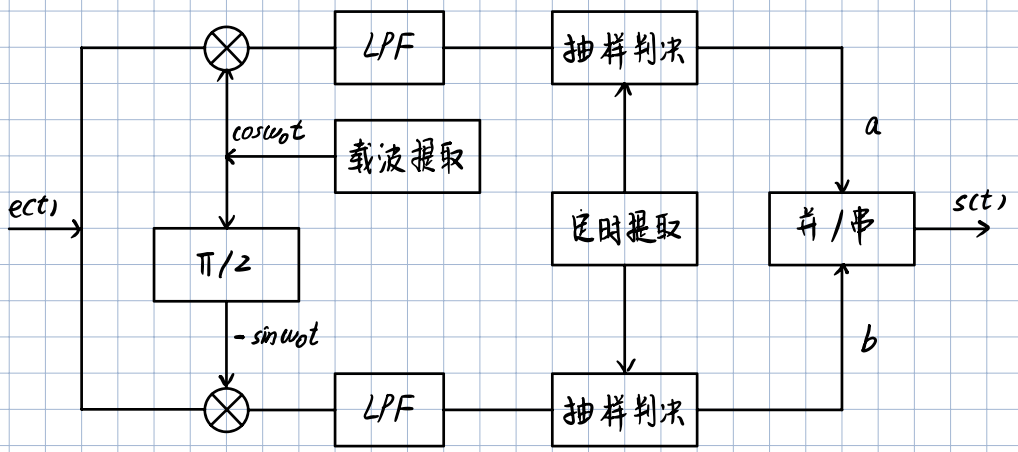
方法 1. 正交调相法




方法 2：相位选择法.

QPSK 解调.

∵ QPSK 可看作 2 正交 2PSK 叠加. ∴ 可用2路正交的相干载波解调.



偏置 QPSK —— OQPSK

QPSK 中，相邻码元最大相位差达到 180°. 这样的相位突变在频带受限的系统中会引起信号包络有很大的起伏.

为减小此相位突变，将 2 正交分量的 2 bit a 和 b 在时间上错开半个码元，使其不可能同时改变. 如此，相邻码元相位差最大仅 90°.

π/4 相移 QPSK.

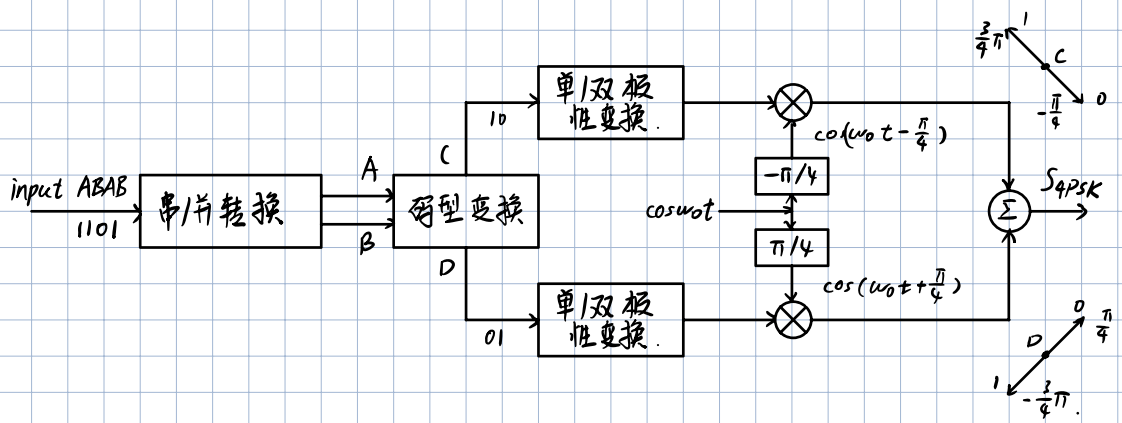
由 2 个相差 π/4 的 QPSK 星座图交替产生. 4 进制. 当前码元相对前一码元相位改变 ±45° 与 ±135°.

这种体系中相邻码元间总有相位改变，利于提取同步码元.

最大相移 ±135° 比 QPSK 小.

NDPSK.

也是利用前后码元间相对相位变化表示信息.




4DPSK 有 2 种变换方式:

自然差分编码

循环码(格雷码)差分编码. ✓ 具最小误码扩散.

循环码差分编码原理:

① 将串行的二进制数字绝对码 ⟶ 并行的双比特码流 $a_n, b_n$.

再进行绝对码变换为 $c_n$、$d_n$ 的逻辑变换.

② 用相对码 $c_n$、$d_n$ 分别对 2 路正交载波($\sin\omega_0 t$, $\cos\omega_0 t$)进行二相绝对调相.

③ 将 2 路已调载波合成为 4DPSK.

设第 n 码元绝对值为 $a_n$、$b_n$，相对值为 $c_n$、$d_n$. 前一状态为 $c_{n-1}$、$d_{n-1}$.

循环码 4DPSK 编码方程

when $c_{n-1} \oplus d_{n-1} = 0$

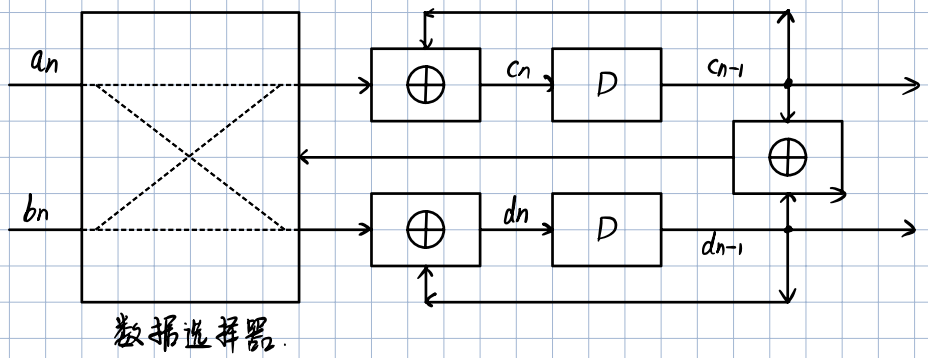
$c_n = a_n \oplus c_{n-1}$

$d_n = b_n \oplus d_{n-1}$

when $c_{n-1} \oplus d_{n-1} = 1$

$c_n = b_n \oplus c_{n-1}$

$d_n = a_n \oplus d_{n-1}$




循环码 4DPSK 译码方程.

when $c_{n-1} \oplus d_{n-1} = 0$

$a_n = c_n \oplus c_{n-1}$

$b_n = d_n \oplus d_{n-1}$

when $c_{n-1} \oplus d_{n-1} = 1$

$a_n = d_n \oplus c_{n-1}$

$b_n = c_n \oplus d_{n-1}$

